КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Текстовые задачи II: смеси и проценты

9 класс (физмат) · занятие 14 · 56 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик решает задачи на смеси и растворы через «неизменяемую» величину (сухое вещество, чистая кислота), задачи на многократное переливание и задачи на проценты с изменением цены и зарплаты.

Зачем. В работах 239 каждый год есть такая задача: виноград и изюм (2026 №17), отлили и долили водой дважды (2025 №8), цена и зарплата (2024 №18). Все решаются за 5 минут при правильной идее.

Что нужно знать заранее. Проценты и доли, пропорции, квадратные уравнения.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 14: Смеси, растворы, проценты

Говорить: Сегодня задачи, где всё решает одна идея: найти величину, которая не меняется. Масса сухого вещества при сушке, масса соли при разбавлении.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Сколько граммов соли в 300 г 10%-го раствора?
2. Число увеличили на 20%, а потом уменьшили на 20%. На сколько процентов изменилось число?

Ответ: 1) 30 г; 2) уменьшилось на 4%.

Говорить: Второй вопрос — классическая ловушка: многие отвечают «не изменилось». $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$. Проценты считаются от разных величин.

3 5–9 мин

Теория: Главная идея

Сушка: вода уходит, масса сухого вещества не меняется

Разбавление: добавили воду — масса вещества та же

Смешивание: массы вещества складываются

Переливание: отлили часть $\frac{x}{V}$ — концентрация не изменилась, вещества стало в $\left(1-\frac{x}{V}\right)$ раз меньше

Говорить: Попросите ученика на каждый тип придумать пример из жизни. Важно: в задаче на сушку концентрация воды меняется, а сухого — тоже, но масса сухого — постоянна.

4 9–13 мин

Пример 1 · смешивание: Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора соли. Какова концентрация смеси?

Соли: $30 + 50 = 80$ г; раствора: 500 г $\dfrac{80}{500} = 16\%$

Говорить: Простой пример на «массы вещества складываются». Ошибка — сложить проценты или взять их среднее $17{,}5\%$.

---

5 13–17 мин

Пример 2 · сушка: Грибы

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 15%. Сколько сушёных грибов получится из 34 кг свежих?

Сухого вещества: 10% от 34 кг $= 3{,}4$ кг В сушёных оно составляет 85%: $0{,}85\,y = 3{,}4\; y = 4$ кг

Говорить: Тип 2026 №17. Ошибка — сказать «воды стало меньше на 75%» и считать от неё. Главное — перейти от воды к сухому веществу.

---

6 17–23 мин

Пример 3 · переливание: Отлили и долили

Из сосуда с 20 л 80%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды. Потом снова отлили столько же и долили водой. Получился 45%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

После каждого шага кислоты в $\left(1 - \dfrac{x}{20}\right)$ раз меньше $80\% \cdot \left(1 - \dfrac{x}{20}\right)^2 = 45\%,\quad \left(1 - \dfrac{x}{20}\right)^2 = \dfrac{9}{16}$

$1 - \dfrac{x}{20} = \dfrac{3}{4},\quad x = 5$ л

Говорить: Тип 2025 №8. Объясните: объём не меняется (20 л), поэтому можно следить сразу за концентрацией. Корень $1 - \dfrac{x}{20} = -\dfrac{3}{4}$ не подходит: x не может быть больше 20.

---

7 23–27 мин

Пример 4 · цена и зарплата: Цену товара подняли на 50%, а зарплату — на 20%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Количество товара $= \dfrac{\text{зарплата}}{\text{цена}}$ Было $\dfrac{Z}{C}$, стало $\dfrac{1{,}2Z}{1{,}5C} = 0{,}8 \cdot \dfrac{Z}{C}$ На 20% меньше

Говорить: Тип 2024 №18. Ошибка — ответ «на 30%» (вычли проценты). Правильно — отношение множителей.

---

8 27–30 мин

Задача 1: Смешали 2 кг 30%-го и 3 кг 20%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси

Ответ: 24%

Говорить: $\dfrac{0{,}6 + 0{,}6}{5}$.

---

9 30–35 мин

Задача 2: Огурцы

Огурцы содержат 99% воды. 100 кг огурцов полежали, и содержание воды стало 98%. Сколько теперь весят огурцы?

Ответ: 50 кг

Говорить: Знаменитый парадокс: сухого вещества 1 кг, и теперь это 2%, значит масса 50 кг. Интуиция подсказывает «98 кг» — разберите, почему это неверно.

---

10 35–38 мин

Задача 3: Курага

Свежие абрикосы содержат 85% воды, а курага — 25%. Во сколько раз масса свежих абрикосов больше массы полученной из них кураги?

Ответ: в 5 раз

Говорить: Сухое: $0{,}15A = 0{,}75K$, $\dfrac{A}{K} = 5$.

11 38–43 мин

Задача 4: Переливание

Из 12 л 60%-го раствора кислоты отлили часть и долили водой, затем снова отлили столько же и долили водой. Получился 15%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз?

Ответ: 6 л

Говорить: $\left(1-\frac{x}{12}\right)^2=\frac{1}{4}$.

---

12 43–48 мин

Задача 5: Смесь по заказу

Сколько граммов 40%-го и 10%-го растворов нужно смешать, чтобы получить 300 г 20%-го раствора?

Ответ: 100 г и 200 г

Говорить: $a+b=300$, $0{,}4a+0{,}1b=60$. Можно «правилом креста»: $20-10=10$ и $40-20=20$, отношение $1:2$.

---

13 48–53 мин

Задача 6: Сплав

Сплав меди и цинка массой 15 кг содержит 40% меди. Сколько килограммов меди нужно добавить, чтобы её содержание стало 60%?

Ответ: $7{,}5$ кг

Говорить: Здесь меняется и масса меди, и масса сплава. Неизменна масса цинка: 9 кг, и она станет 40%: сплав $22{,}5$ кг. Покажите ученику этот способ — «неизменяемая величина» снова работает.

---

14 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Ищем величину, которая не меняется.
- Проценты от разных величин не складываются.
- n переливаний: концентрация умножается на $\left(1-\frac{x}{V}\right)^n$.
- Изменение количества = отношение множителей.

Говорить: Пусть ученик для каждой решённой задачи назовёт неизменяемую величину.

---

15 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на смеси и проценты.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 17 из работы 2026 года и задача 8 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Виноград содержит 75% воды, изюм — 20%. Сколько килограммов изюма получится из 64 кг винограда? → 20 **кг**
2. Из 10 л 90%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды, затем снова отлили столько же и долили водой. Получился 40%-й раствор. Сколько литров отливали каждый раз? → $\frac{10}{3}$ **л**
3. Сколько граммов воды нужно добавить к 500 г 12%-го раствора соли, чтобы получить 8%-й раствор? → 250 **г**
4. Смешали 4 л 15%-го и 6 л 40%-го раствора. Найдите концентрацию смеси → 30%
5. Ягоды содержат 99% воды. 50 кг ягод подсохли, и воды стало 96%. Сколько теперь весят ягоды? → $12{,}5$ **кг**

6. Цену товара подняли на 25%, а зарплату — на 10%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату? → **на** 12%
7. Сплав олова и меди массой 20 кг содержит 30% олова. Сколько килограммов олова нужно добавить, чтобы его содержание стало 50%? → 8 **кг**